提高组模拟赛

第 22 套

提高组

题目名称	队列	compare	异或	城市
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型（SPJ）
目录	queue	compare	xor	city
可执行文件名	queue	compare	xor	city
输入文件名	queue.in	compare.in	xor.in	city.in
输出文件名	queue.out	compare.out	xor.out	city.out
每个测试点时限	1 秒	2 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	否（分组捆绑）	是（每点 5 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	queue.cpp	compare.cpp	xor.cpp	city.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 队列、异或、城市按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。城市采用 Special Judge；其余题目采用全文比较评测。

队列（queue）

【题目描述】

作为霍格沃兹学校的一名老师，为了保持秩序，你正在让学生列队。

你喜欢规律，所以你希望每相邻两个学生之间的身高差相同，并且你希望学生从矮往高排。

具体的，记从队首数起的第 i 名学生身高为 a_i，你希望对于所有的 $i = 2, 3 \cdots n$，都有 $a_i - a_{i-1} = V$，其中 V 为一个大于等于 0 的常数。

但学生们的身高参差不齐，所以你打算使用你最擅长的魔法，去修改学生的身高。

但因为奇怪的校规，每个学生的身高在变化之前和变化之后都必须是在 $[1, w]$ 范围内的正整数。

你一次魔法只能修改一个同学的身高，你想知道你最少需要使用多少次魔法才能得到你喜欢的队列。

【输入格式】

第一行两个整数 n, w，表示学生个数和身高上限。

接下来一行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示每个学生的初始身高。

【输出格式】

一行一个整数，所求答案。

【样例 1 输入】

```
10 2
2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 2 输入】

```
6 1000
1 2 999 4 72 6
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**queue3.in**、**queue3.ans**
4	**queue4.in**、**queue4.ans**
5	**queue5.in**、**queue5.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le n, w \le 3 \times 10^5$，$1 \le a_i \le w$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～4	10	$n, w \le 2$
2	5～8	20	$n, w \le 100$
3	9～10	5	所有 $a_i = 1$
4	11～20	65	无

比较（compare）

【题目描述】

有 n 个人，q 组询问。一开始这 n 个人之间有 m 组关系，每组关系为一个二元组 (x, y) 表示 x, y 初始为朋友关系。

定义一个人的强度为其编号，定义一个人所处的朋友圈为和他有间接或直接朋友关系的人的集合（包括他自己）。如果把每个人视作图上一个点，朋友关系视作边，那么朋友圈就是一个连通块对应的点集。

有 3 种操作：

- $1uv(1 \le u, v \le n, u \ne v)$ 表示 u 和 v 变成了朋友。保证 u 和 v 在此次操作之前不是朋友。
- $2uv(1 \le u, v \le n, u \ne v)$ 表示 u 和 v 发生了矛盾，不是朋友了。保证 u 和 v 在此次操作之前是朋友。
- 3 表示执行以下操作直至不可再执行为止。在每个 **大小大于 1** 的朋友圈中进行一次攀比，找到强度最小的人，将这个人暂时踢出朋友圈（即所有和这个人是朋友的暂时删去和这个人的朋友关系，同时因为这个人被踢出，一个朋友圈可能会暂时分裂成多个朋友圈）。在所有操作执行完毕后，请你输出有多少人没有被踢出朋友圈。**注意，每个 3 操作之间彼此独立**。即删人只是暂时的，这次操作结束之后所有被删的人连同边会恢复操作三之前的状态。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m，意义见题目描述。

接下来 m 行每行两个正整数 u, v 表示 u, v 两个人一开始是朋友。

接下来一行一个正整数 q 代表操作次数。

接下去 q 行每行一个操作，具体的格式参考题目描述。

【输出格式】

对于每个 3 操作，输出一行一个正整数，即最后没有被踢出朋友圈的人数。

【样例 1 输入】

```
4 3
2 1
1 3
3 4
4
3
1 2 3
2 3 1
3
```

【样例 1 输出】

```
2
1
```

【样例 2 输入】

```
4 3
2 3
3 4
4 1
1
3
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**compare3.in**、**compare3.ans**
4	**compare4.in**、**compare4.ans**
5	**compare5.in**、**compare5.ans**

【数据范围】

对于 20% 数据，$n, m, q \leq 10$ 。

对于 30% 数据，$n, m, q \leq 500$ 。

对于另外 10% 数据，$n, m, q \leq 10^5$ ，保证每个点度数时刻不超过 2 。

对于另外 10% 数据，$n, m, q \leq 10^5$ ，保证每个点度数时刻不超过 3 。

对于另外 10% 数据，$n, m, q \leq 10^5$ ，没有操作 2 。

对于 100% 的数据，$2 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m, q \leq 10^5$, $1 \leq u, v \leq n$, $u \neq v$。

异或（xor）

【题目描述】

这次又轮到你来让学生列队了，与之前相反，今天你想制造一点不规律。

可惜的是，今天 n 名学生已经按照从矮到高排队排好了。

于是今天你想试试新魔法，每次选择两个相邻的人，把他们合并成一个连体人，并且连体人的身高是合并前两个人身高的按位异或结果。

你希望用最少魔法次数**破坏**整个队列的**不降**，即存在一个人比他后面的人高。

【输入格式】

本题采用多组测试数据。

第一行一个正整数 T 表示数据组数。

对于每组测试数据：

第一行一个整数 n，表示学生个数。

接下来一行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示每个学生的初始身高。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一个正整数，表示破坏队列不降需要的最少魔法次数，如果无论如何都达不到，输出 -1 即可。

【样例 1 输入】

```
1
4
2 5 6 8
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 2 输入】

```
2
5
1 2 4 6 20
3
1 2 3
```

【样例 2 输出】

```
2
-1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**xor3.in**、**xor3.ans**
4	**xor4.in**、**xor4.ans**
5	**xor5.in**、**xor5.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le T \le 10^5$，$\sum n \le 2 \times 10^5$，$2 \le n \le 10^5$，$1 \le a_i \le 10^9$，且 $a_i \le a_{i+1}$ $(1 \le i < n)$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～6	20	$n \le 400$；其中测试点 1～4 还满足 $n \le 10$
2	7～8	5	所有数全相等
3	9～10	10	所有 a_i 都是 2 的幂
4	11～20	65	无

城市（city）

【题目描述】

B 国是一个拥有 n 个城市的国家，n 个城市依次编号为 $1, 2, \cdots, n$ 。B 国的首脑计划在国内修建 m 条城市间的单向道路。

如果从一个城市 x 出发，经过若干条道路能够到达城市 y ，我们就称 x **可达** y 。特殊的，我们认为每个城市都可达它本身。注意：x 可达 y 并不一定意味着 y 可达 x 。

对于一个城市的集合 S ，如果 S 中任意两个城市 u, v 都满足 u 可达 v 且 v 可达 u ，那么我们称 S 是**互通**的。特殊的，大小为 1 的集合总是互通的。

如果一个互通的城市集合 A 满足不存在另一个互通的城市集合 B 使得 A 是 B 的真子集，那么我们称 A 是一个**城市群**。

可以证明，对于任意的修建 m 条城市间的道路的方案，总能够将 n 个城市划分为若干个城市群，满足每个城市恰好属于一个城市群且每个城市群包含至少一个城市。

B 国的首脑要求这 n 个城市恰好被划分成 X 个城市群，他还有额外的 q 个限制 (a_i, b_i) ，要求城市 a_i 与城市 b_i 属于同一个城市群。

你需要构造一种修建 m 条道路的方案满足首脑的要求，或者报告满足要求的方案不存在。

如果存在多种可能的方案，你可以输出任意一种。

注意：对于任意的两个城市 u, v ，从 u 到 v 的道路只能修建至多一条；你不能修建从一个城市到它本身的道路。

【输入格式】

第一行四个整数 n, m, X, q 。

接下来 q 行每行两个正整数，第 $i+1$ 行的两个正整数分别表示 a_i, b_i 。

【输出格式】

如果不存在满足要求的方案，输出一行一个整数 -1 。

否则输出 m 行，每行两个正整数 s_i, t_i ，表示你的方案中修建了一条从 s_i 到 t_i 的单向道路。

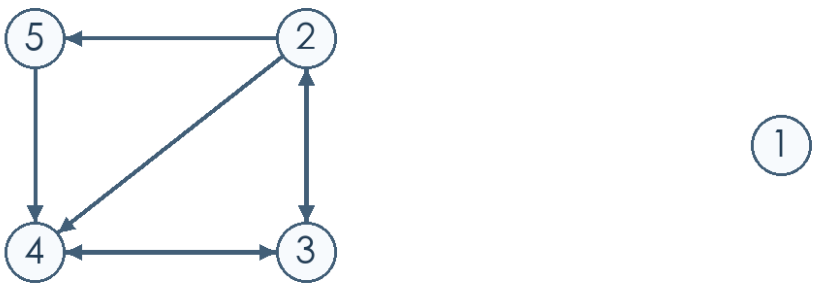
【样例 1 输入】

```
5 7 2 1
2 3
```

【样例 1 输出】

```
2 5
3 2
4 3
5 4
2 3
2 4
3 4
```

【样例 1 解释】



【样例 2 输入】

```
5 2 3 3
1 2
2 3
3 4
```

【样例 2 输出】

```
-1
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**city3.in**、**city3.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5$，$0 \leq q \leq 5 \times 10^5$，$1 \leq X, a_i, b_i \leq n$，$a_i \neq b_i$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～4	10	$n, q \leq 5$
2	5～7	10	$X = 1$
3	8～10	10	$X = n$
4	11～14	20	$n \leq 2000$
5	15～20	50	无